

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт

по лабораторной работе №4

"Продвинутое использование git"

Студент: Пириев Керем

Группа: НПИбд-02-25

Москва, 2026

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git, изучение рабочего процесса Gitflow, семантического версионирования и общепринятых коммитов.

Теоретические сведения

Gitflow Workflow

Gitflow — это модель ветвления для Git, которая предполагает использование нескольких типов веток:

- **master** — основная ветка, содержит стабильную версию кода
- **develop** — ветка разработки, содержит актуальные изменения
- **feature/** — ветки для разработки новых функций
- **release/** — ветки для подготовки релизов
- **hotfix/** — ветки для срочных исправлений

Семантическое версионирование

Версия задаётся в формате **МАЖОРНАЯ . МИНОРНАЯ . ПАТЧ**:

- **МАЖОРНАЯ** — несовместимые изменения API
- **МИНОРНАЯ** — добавление функциональности (обратно совместимо)
- **ПАТЧ** — исправления (обратно совместимо)

Conventional Commits

Структура коммита:

text

<тип>(<область>): <описание>

[необязательное тело]

[необязательный нижний колонтитул]

Основные типы:

- **feat:** — новая функциональность
- **fix:** — исправление ошибки
- **docs:** — изменения в документации
- **chore:** — вспомогательные изменения

Выполнение работы

1. Установка программного обеспечения

1.1 Установка git-flow

bash

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
[sudo] пароль для kerem:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/elegos/gitflow/ 100% | 72.0  B/s | 558.0  B | 00m08s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 906.0  B/s | 2.4 KiB | 00m03s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gitflow x86_64 1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud.org 261.7 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета
```

1.2 Установка Node.js и npm

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install nodejs pnpm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Следующий ключ OpenPGP (0x80F63AA3) будет удален:
Причина      : Expired on 2025-10-21 08:01:24
UserID       : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 935799B049C5C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3

В результате установка пакетов, подписанных этим ключом, будет неудачной.
Рекомендуется удалить истекший ключ, чтобы разрешить импорт
обновленный ключ. Это может привести к тому, что уже установленные пакеты окажутся непроверяемыми.

Теперь система приступит к извлечению ключа.
Is this ok [y/N]: y
Ключ 0x80F63AA3 успешно удален.

Пакет      Арх.      Версия      Репозиторий      Размер
Установка:
nodejs     x86_64     1:22.22.2-2.fc43     updates          162.1 KiB
pnpm       noarch     10.33.0-1.fc43       updates          16.2 MiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64     1:22.22.2-2.fc43     updates          78.2 MiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs noarch     1:22.22.2-2.fc43     updates          97.9 MiB
nodejs-full-i18n x86_64     1:22.22.2-2.fc43     updates          31.6 MiB
nodejs-npm   x86_64     1:10.9.7-1.22.22.2.2.fc43 updates          8.6 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 43 MiB. Необходимо загрузить 43 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 233 MiB (установка 233 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.22.2-2.fc43.x86_64      100% | 28.7 KiB/s | 51.7 KiB | 00m02s
[2/6] pnpm-10.33.0-1.fc43.noarch          100% | 905.8 KiB/s | 2.9 MiB | 00m03s
[3/6] nodejs-npm-1:10.9.7-1.22.22.2.2.fc43.x86_64 100% | 204.7 KiB/s | 2.3 MiB | 00m11s
[4/6] nodejs-docs-1:22.22.2-2.fc43.noarch 100% | 541.1 KiB/s | 9.2 MiB | 00m17s
[5/6] nodejs-full-i18n-1:22.22.2-2.fc43.x86_64 100% | 1.0 MiB/s | 8.8 MiB | 00m09s
[6/6] nodejs-libs-1:22.22.2-2.fc43.x86_64 100% | 744.2 KiB/s | 19.7 MiB | 00m27s
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ source ~/.bashrc
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 → 11.5.2.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.5.2
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 14.4s using pnpm v10.33.0
```

1.3 Установка commitizen и standard-changelog

bash

```
pnpm add -g commitizen
```

```
pnpm add -g standard-changelog
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 → 11.5.2.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.5.2
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 14.4s using pnpm v10.33.0
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
Progress: resolved 179, reused 149, downloaded 30, added 30, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 5.5s using pnpm v10.33.0
```

2. Создание репозитория git-extended

2.1 Создание репозитория на GitHub

Репозиторий git-extended создан по адресу:
<https://github.com/piriyewkerem/git-extended>

2.2 Инициализация локального репозитория

```
bash
```

```
mkdir -p ~/work/study/2024-2025/git-extended
```

```
cd ~/work/study/2024-2025/git-extended
```

```
git init
```

```
git remote add origin git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/git-extended
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd ~/work/study/2024-2025/git-extended
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/.git/
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote add origin git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
```

2.3 Создание package.json

```
bash
```

```
pnpm init
```

Содержимое package.json:

```
json
```

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git",
  "author": "Kerem Piriev <piriyewkerem144@gmail.com>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

```
xtended.git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}
```

2.4 Первый коммит

bash

git add .

git commit -m "first commit"

git branch -M main

git push -u origin main

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote -v
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (fetch)
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (push)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote set-url origin git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote -v
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (fetch)
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (push)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push -u origin main
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 402 байта | 402.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

3. Настройка git-flow

3.1 Инициализация git-flow

bash

git flow init

Были установлены следующие параметры:

- Префикс для ярлыков: v
- Ветка master: master
- Ветка develop: develop

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
  - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/.git/hooks]
```

3.2 Отправка веток на GitHub

bash

git push --all

git branch --set-upstream-to=origin/develop develop

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git branch
* develop
  main
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/piriyewkerem/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

4. Создание релиза 1.0.0

bash

```
git flow release start 1.0.0
```

```
standard-changelog --first-release
```

```
git add CHANGELOG.md
```

```
git commit -am 'chore(site): add changelog'
```

```
git flow release finish 1.0.0
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ standard-changelog --first-release
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git add CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 fc16815] chore(site): add changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

bash

```
git push --all
```

```
git push --tags
```

```
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 416 байтов | 416.00 КиБ/с, готово.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
  4eed83e..cd13845  main -> main
* [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
To get started with GitHub CLI, please run: gh auth login
Alternatively, populate the GH_TOKEN environment variable with a GitHub API authentication token.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch
```

5. Работа с feature-веткой

5.1 Создание feature-ветки

```
bash
git flow feature start feature_branch
```

5.2 Завершение feature-ветки

```
bash
git flow feature finish feature_branch
```

6. Создание релиза 1.2.3

```
bash
git flow release start 1.2.3

Обновление версии в package.json:

json
"version": "1.2.3"

bash
standard-changelog
git add CHANGELOG.md package.json
git commit -am 'chore(site): update changelog'
```

```
git flow release finish 1.2.3

bash

git push --all

git push --tags

gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

7. Проверка результатов

В репозитории `git-extended` на GitHub появились:

- Ветки: `main`, `develop`
- Релизы: `v1.0.0`, `v1.2.3`
- Файлы: `package.json`, `CHANGELOG.md`

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 4eed83e).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Fatal: There is an existing release branch '1.0.0'. Finish that one first.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ standard-changelog
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git add CHANGELOG.md package.json
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[develop 4c849ab] chore(site): update changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Fatal: Branch 'release/1.2.3' does not exist and is required.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 324 байта | 324.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 4eed83e..4c849ab develop -> develop
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
To get started with GitHub CLI, please run:  gh auth login
Alternatively, populate the GH_TOKEN environment variable with a GitHub API authentication token.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Установил и настроил git-flow, Node.js, commitizen, standard-changelog
2. Создал тестовый репозиторий `git - extended`
3. Настроил conventional commits через `package . json`
4. Инициализировал git-flow и создал ветки `master` и `develop`
5. Создал релиз версии 1.0.0 с генерацией `CHANGELOG.md`
6. Создал и завершил feature-ветку
7. Создал релиз версии 1.2.3

Таким образом, я освоил продвинутые методы работы с Git: Gitflow Workflow, семантическое версионирование и Conventional Commits.

